Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Евстигнеев В. М.
студент гр. 5130904/30106

Руководитель Жарко Е. И.

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1 Постановка задачи *3*

2 Используемые средства *4*

3 Решение *5*

Аналитические зависимости **5**

Передаточные функции и параметры **6**

Характеристики при исходных параметрах **7**

Влияние коэффициента усиления **10**

Влияние постоянных времени T и T1 ..... **13**

Влияние постоянной времени T2 ..... **16**

Численные результаты и сопоставление **19**

4 Исходный код *19*

5 Источники *21*

1 Постановка задачи

Цель работы состоит в исследовании амплитудно-фазовых и логарифмических частотных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления средствами MATLAB. Исследуются 11 передаточных функций и влияние коэффициента усиления и постоянных времени на их частотные свойства.

Построить амплитудно-фазовые частотные характеристики АФЧХ всех звеньев из таблицы методических указаний.

Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики ЛАЧХ и ЛФЧХ.

При фиксированных постоянных времени определить влияние изменения положительного коэффициента усиления K.

При фиксированном K исследовать изменение постоянных времени, сопрягающих частот и фазовых переходов. Для звеньев второго порядка изменять T_1 и T_2 отдельно.

Исходные параметры варианта: $K_0 = 1{,}2$; $T_0 = 0{,}3$; $T_1 = 0{,}5$; $T_2 = 0{,}6$. Для апериодического звена 5 принято отдельное значение $T_{15} = 1{,}5$, удовлетворяющее условию $T_{15} > 2T_2$. У колебательного звена 6 сохранено $T_1 = 0{,}5$.

2 Используемые средства

Работа выполнена в MATLAB с использованием Control System Toolbox. Передаточные функции заданы командой tf, частотные характеристики рассчитаны командами bode и nyquist. Расчёт выполнен в 1500 логарифмически распределённых точках диапазона от 10^{-3} до 10^{3} рад/с.

3 Решение

Аналитические зависимости

Частотная передаточная функция получается подстановкой s = jω. Её модуль определяет отношение амплитуд выходного и входного гармонических сигналов, а аргумент определяет фазовый сдвиг.

$$W(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega), \quad A(\omega) = |W(j\omega)|$$

$$L(\omega) = 20lgA(\omega), \quad \varphi(\omega) = argW(j\omega)$$

ЛАЧХ показывает уровень передачи в децибелах, ЛФЧХ фазу в градусах при логарифмической оси частоты. АФЧХ представляет геометрическое место точек с координатами U(ω) и V(ω).

$$W(s) = \frac{K}{{T_2}^2 s^2 + T_1 s + 1}, \quad \omega_n = \frac{1}{T_2}, \quad \zeta = \frac{T_1}{2T_2}$$

При $0 < \zeta < 1$ звено второго порядка колебательное, при $\zeta \geq 1$ апериодическое. Резонансный максимум существует при более строгом условии $\zeta < 1/\sqrt{2}$. Поэтому колебательный характер полюсов не всегда сопровождается пиком ЛАЧХ.

Положительный коэффициент усиления умножает U и V на один и тот же множитель и не изменяет фазу. Его влияние на логарифмическую амплитудную характеристику описывается выражением:

$$\Delta L = 20lg\frac{K}{K_0}$$

Передаточные функции и параметры

Таблица 1. Исследуемые динамические звенья

№	Звено	Передаточная функция	Параметры
1	Интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s}$	K = 1,2
2	Идеальное дифференцирующее	$W(s) = Ks$	K = 1,2
3	Усилительное	$W(s) = K$	K = 1,2
4	Апериодическое первого порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$	K = 1,2; T = 0,3
5	Апериодическое второго порядка	$W(s) = \frac{K}{{T_2}^2 s^2 + T_1 s + 1}$	T_1 = 1,5; T_2 = 0,6
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{{T_2}^2 s^2 + T_1 s + 1}$	T_1 = 0,5; T_2 = 0,6
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$	K = 1,2; T = 0,3
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$	K = 1,2; T = 0,3
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$	K = 1,2; T = 0,3
10	Форсирующее	$W(s) = K(Ts + 1)$	K = 1,2; T = 0,3
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K(Ts + 1)}{s}$	K = 1,2; T = 0,3

Для звеньев 5 и 6 также принято K = 1,2. В программе значение T_{15} относится только к звену 5.

Характеристики при исходных параметрах

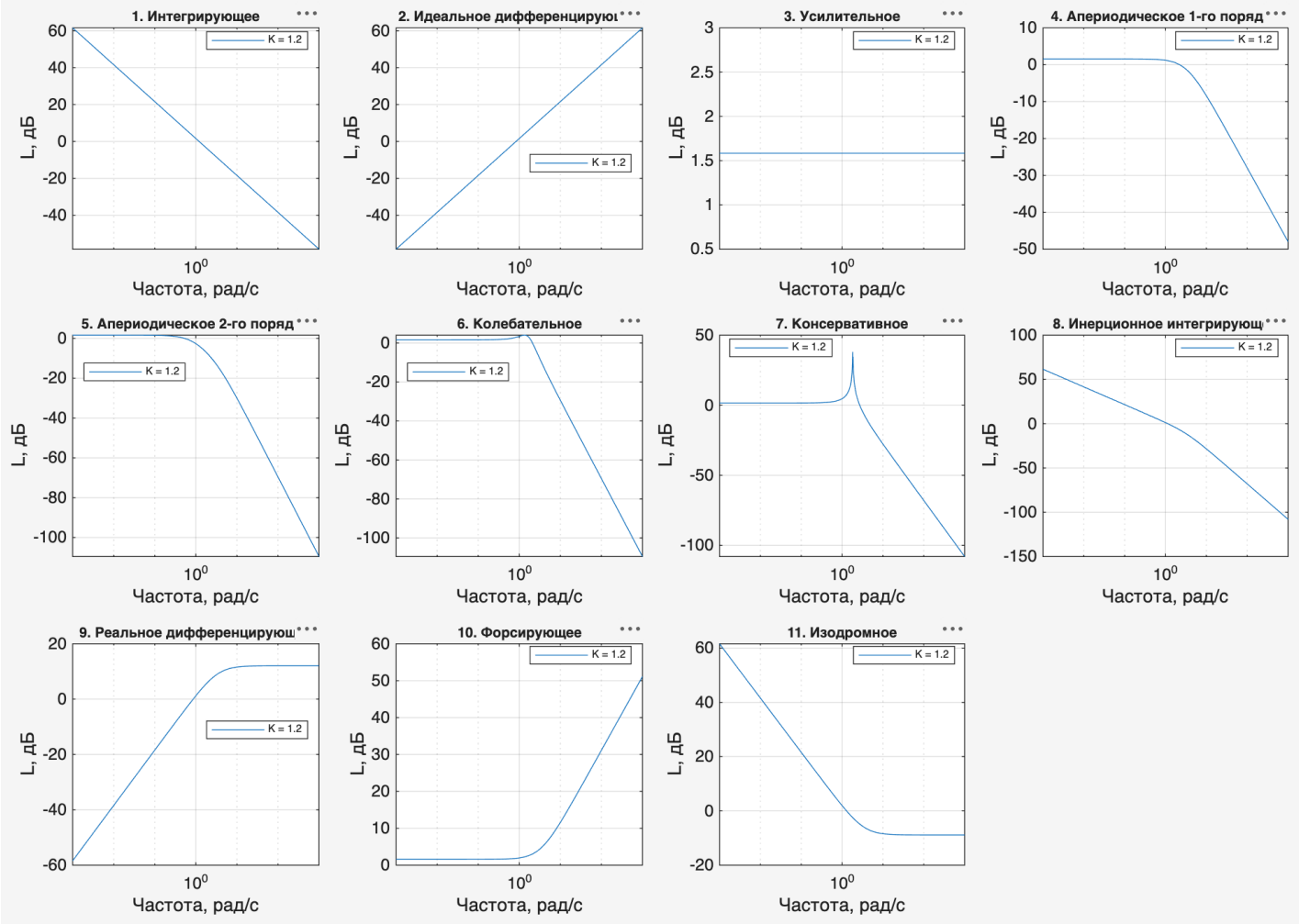


Рисунок 1. ЛАЧХ звеньев при исходных параметрах

Интегратор и дифференциатор имеют наклоны −20 и +20 дБ/дек. У звена 6 есть резонанс около 1,35 рад/с; пик консервативного звена в аналитической модели бесконечен.

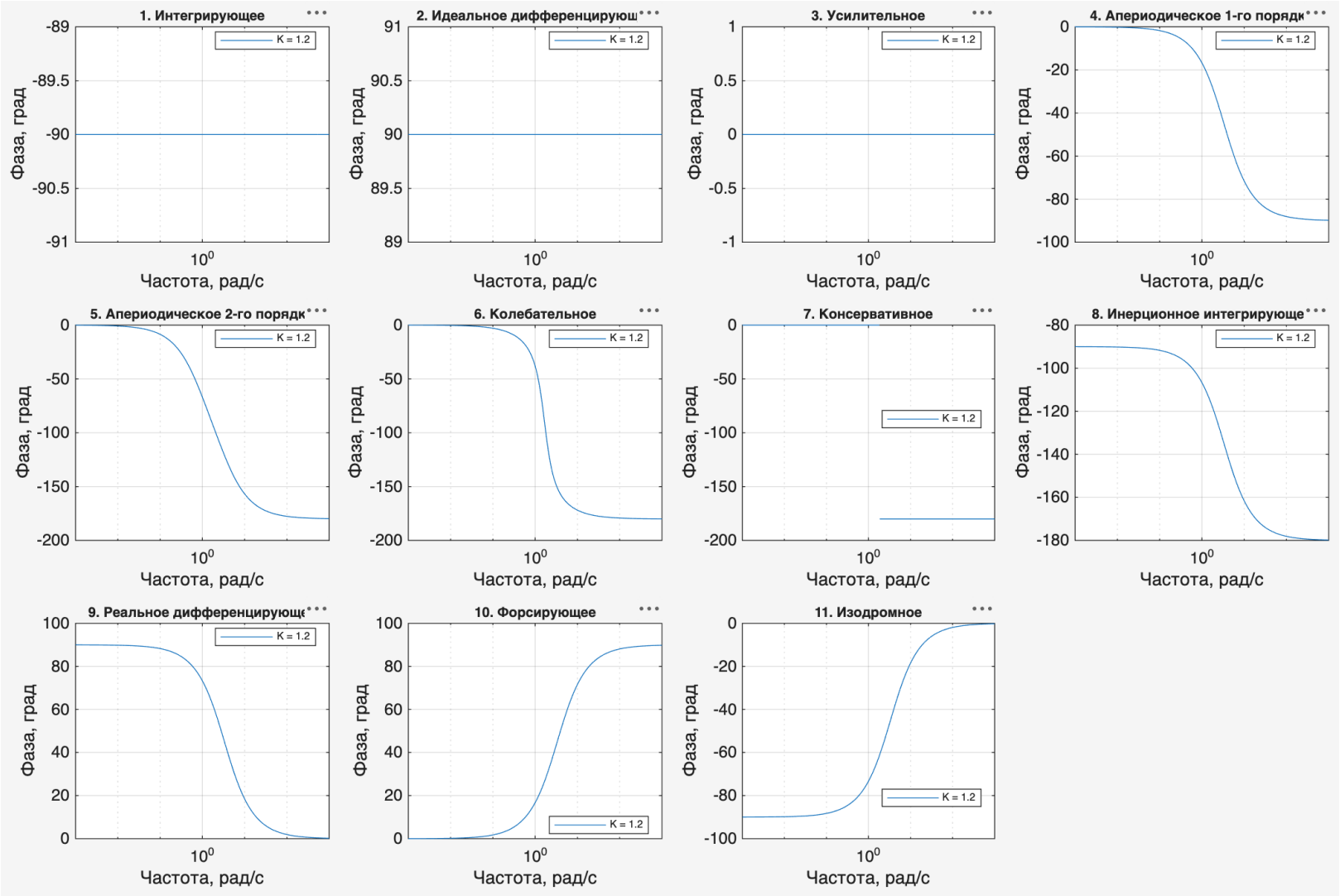


Рисунок 2. ЛФЧХ звеньев при исходных параметрах

Фазы звеньев 1–3 постоянны: −90°, +90° и 0°. У звеньев 5 и 6 фаза меняется от 0° до −180°; у звена 6 переход резче.

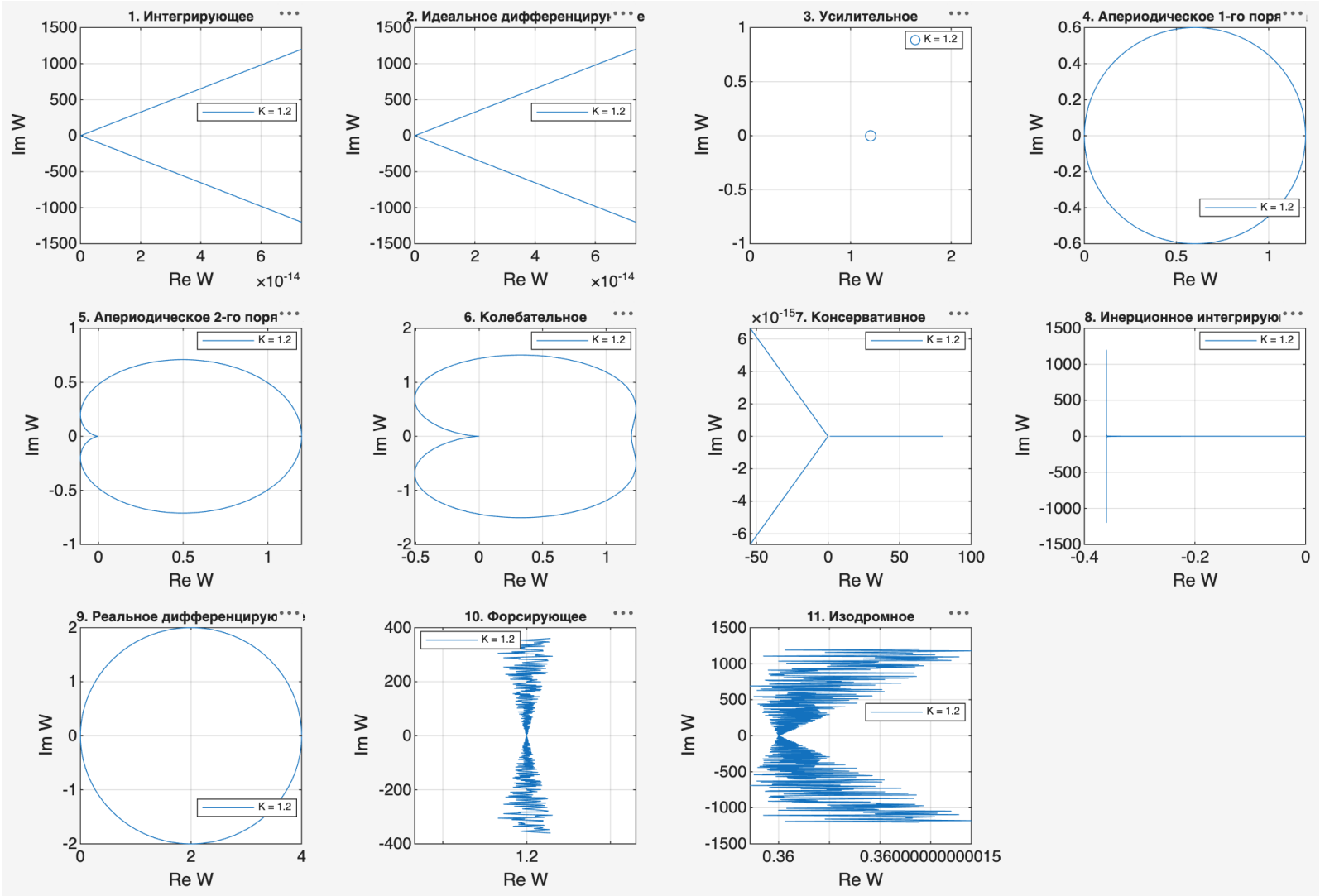


Рисунок 3. АФЧХ звеньев при исходных параметрах

Усилительное звено даёт точку (1,2; 0), звенья 4 и 9 дают окружности. Отклонения от осей и вертикальных прямых порядка 10^{-14} связаны с численной погрешностью.

Влияние коэффициента усиления

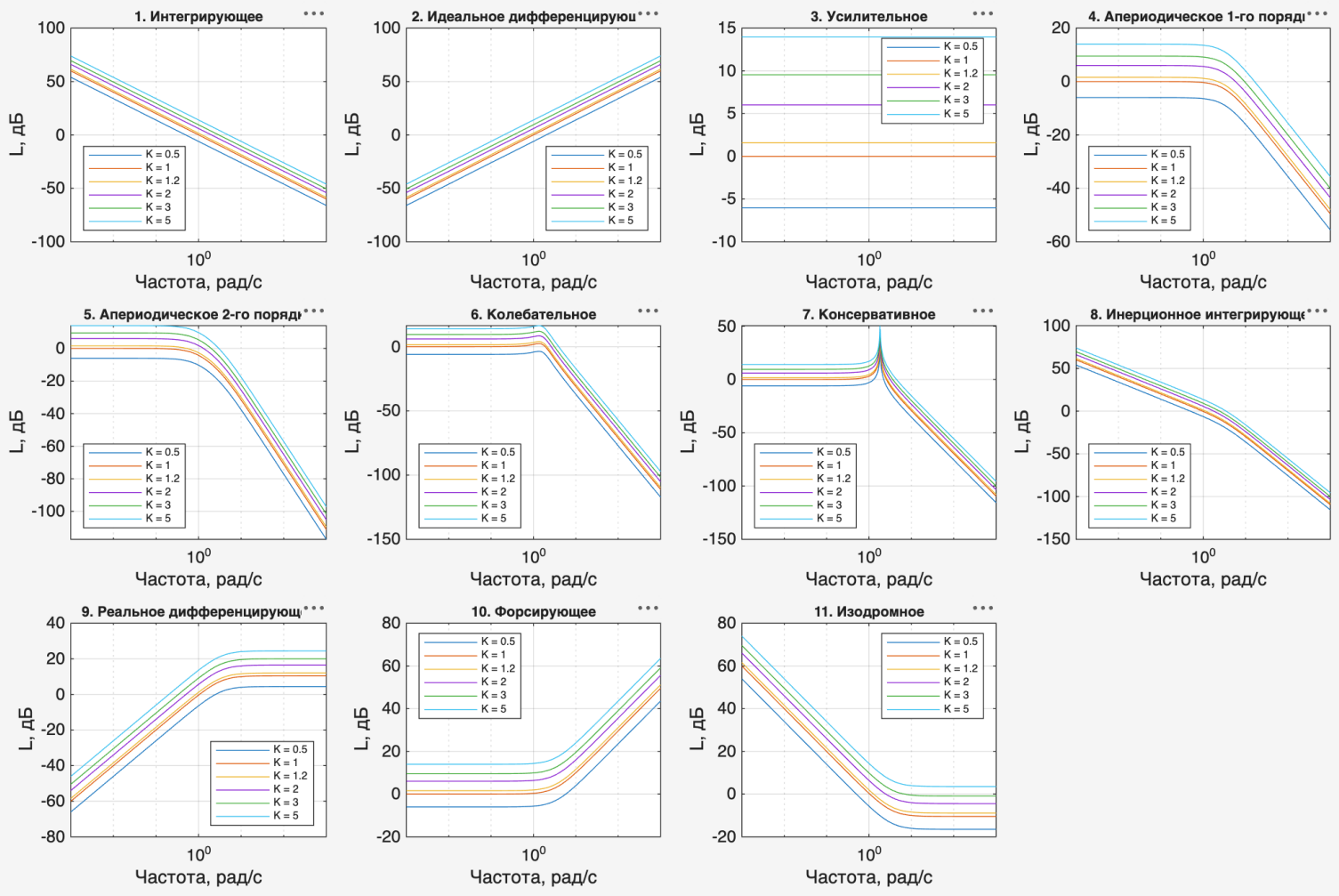


Рисунок 4. Влияние коэффициента усиления на ЛАЧХ

Рост K сдвигает ЛАЧХ на $20\lg(K/K_0)$ дБ, сохраняя наклоны и частоты изломов. Изменение K от 0,5 до 5 даёт разность уровней 20 дБ и изменяет пересечения уровня 0 дБ.

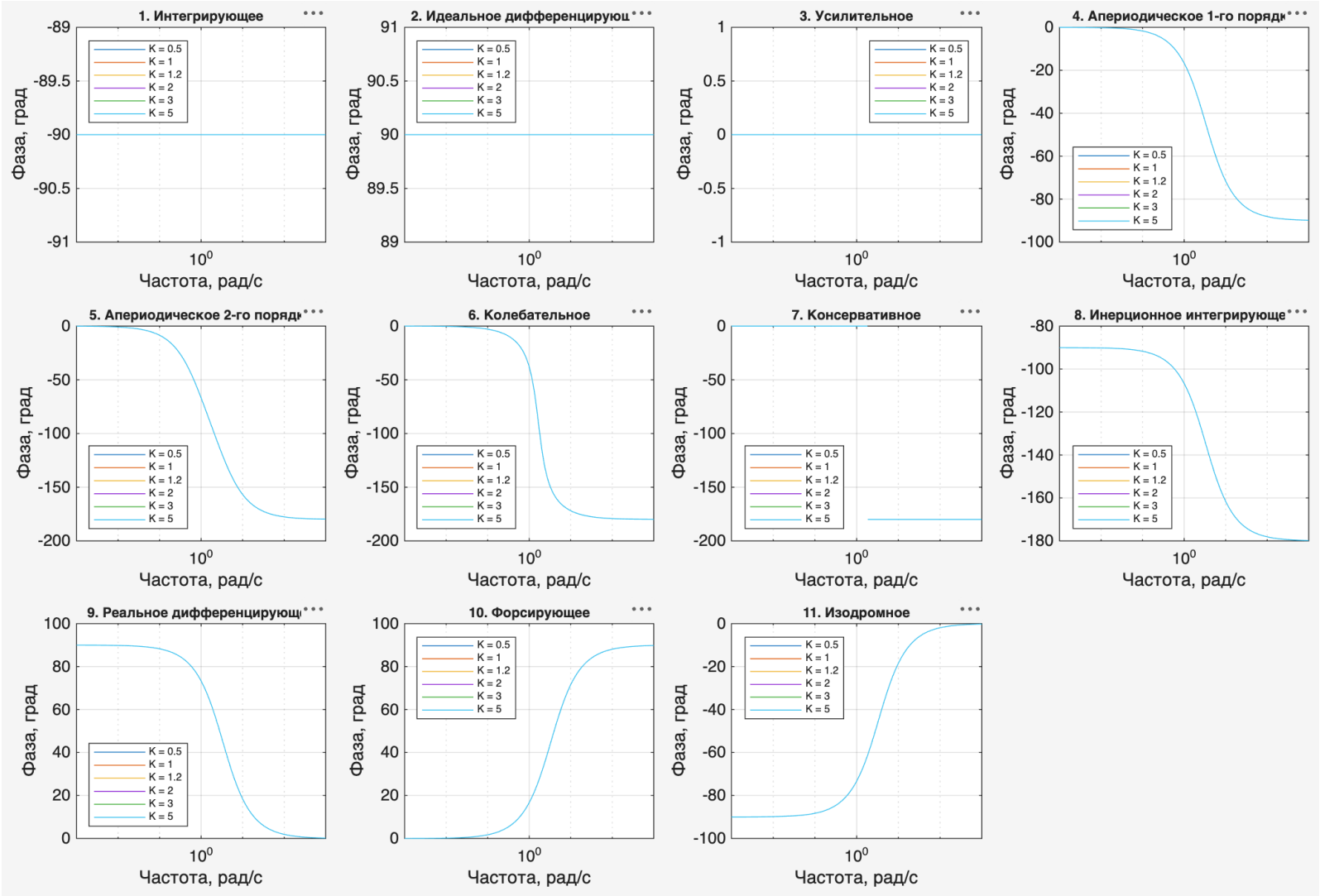


Рисунок 5. Влияние коэффициента усиления на ЛФЧХ

Фазовые кривые при разных положительных K совпадают: множитель K не меняет аргумент частотной функции. Частоты фазовых переходов сохраняются.

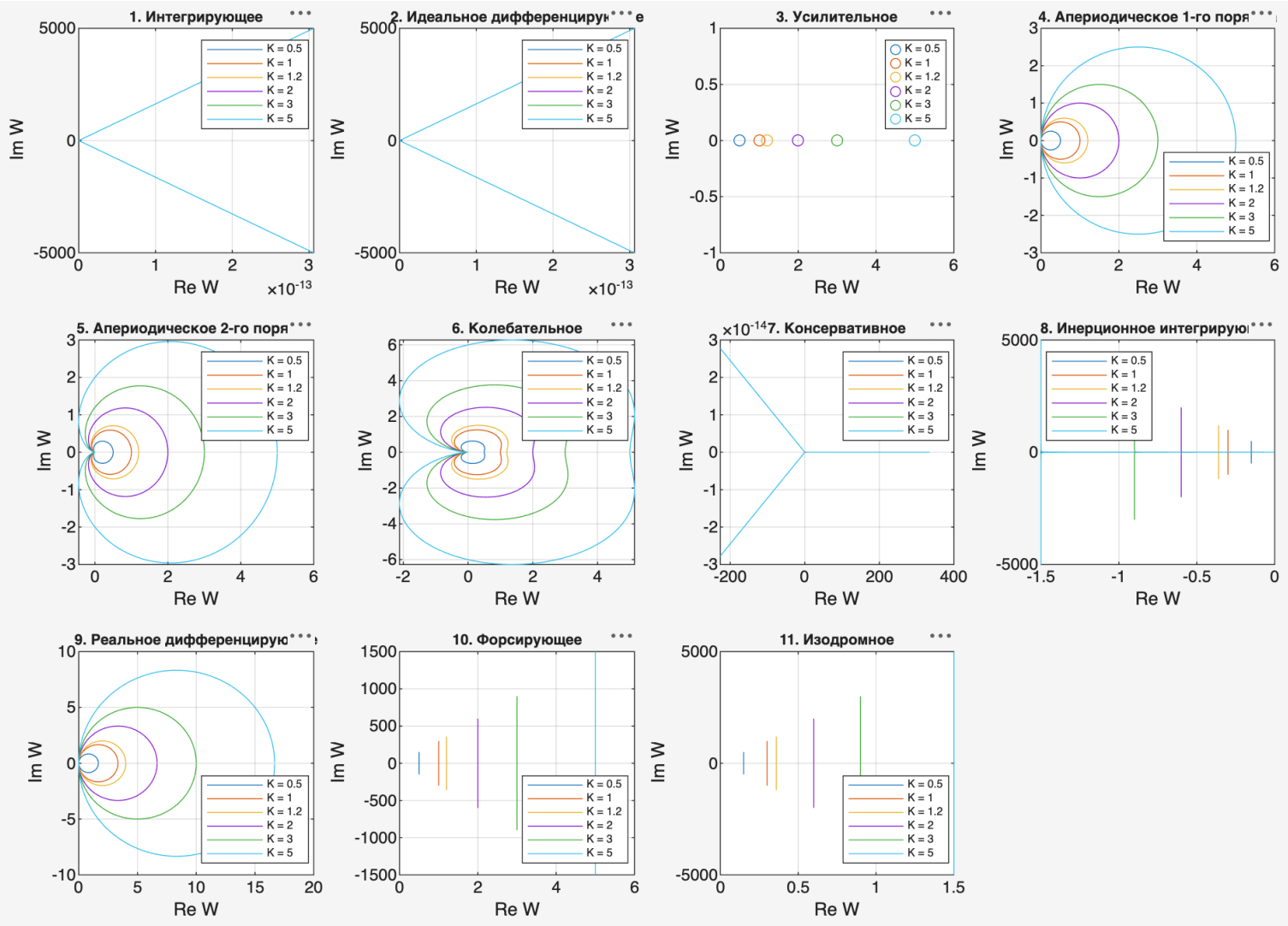


Рисунок 6. Влияние коэффициента усиления на АФЧХ

Рост положительного K масштабирует годограф относительно начала координат. У звеньев 4 и 9 растут диаметры окружностей; точка усилительного звена смещается по вещественной оси.

Влияние постоянных времени T и T1

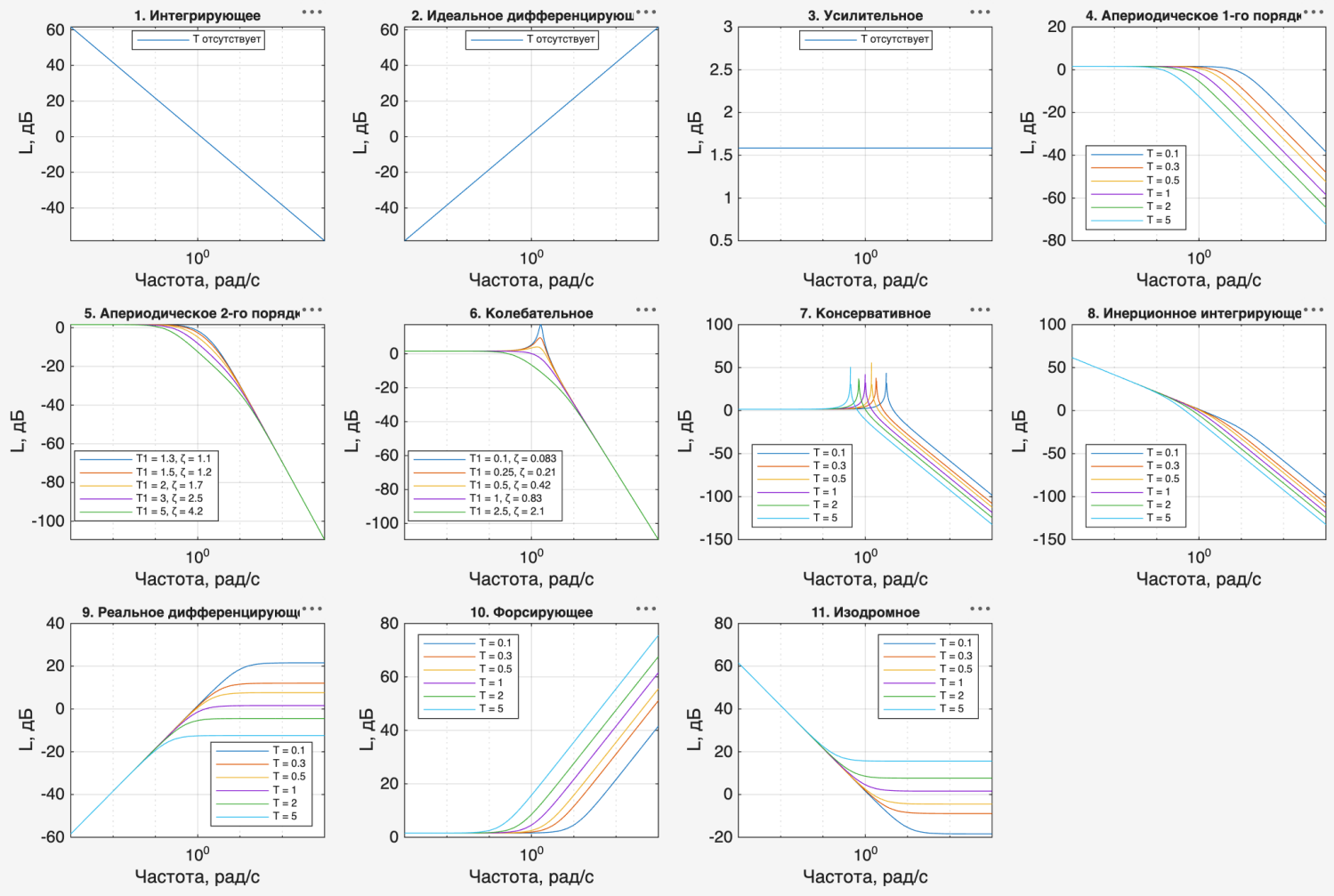


Рисунок 7. Влияние постоянных времени на ЛАЧХ

У звеньев с (Ts + 1) рост T уменьшает частоту излома 1/T. Увеличение T_1 ослабляет пик звена 6; при $\zeta \geq 1/\sqrt{2}$ пик исчезает, высокочастотная асимптота сохраняется.

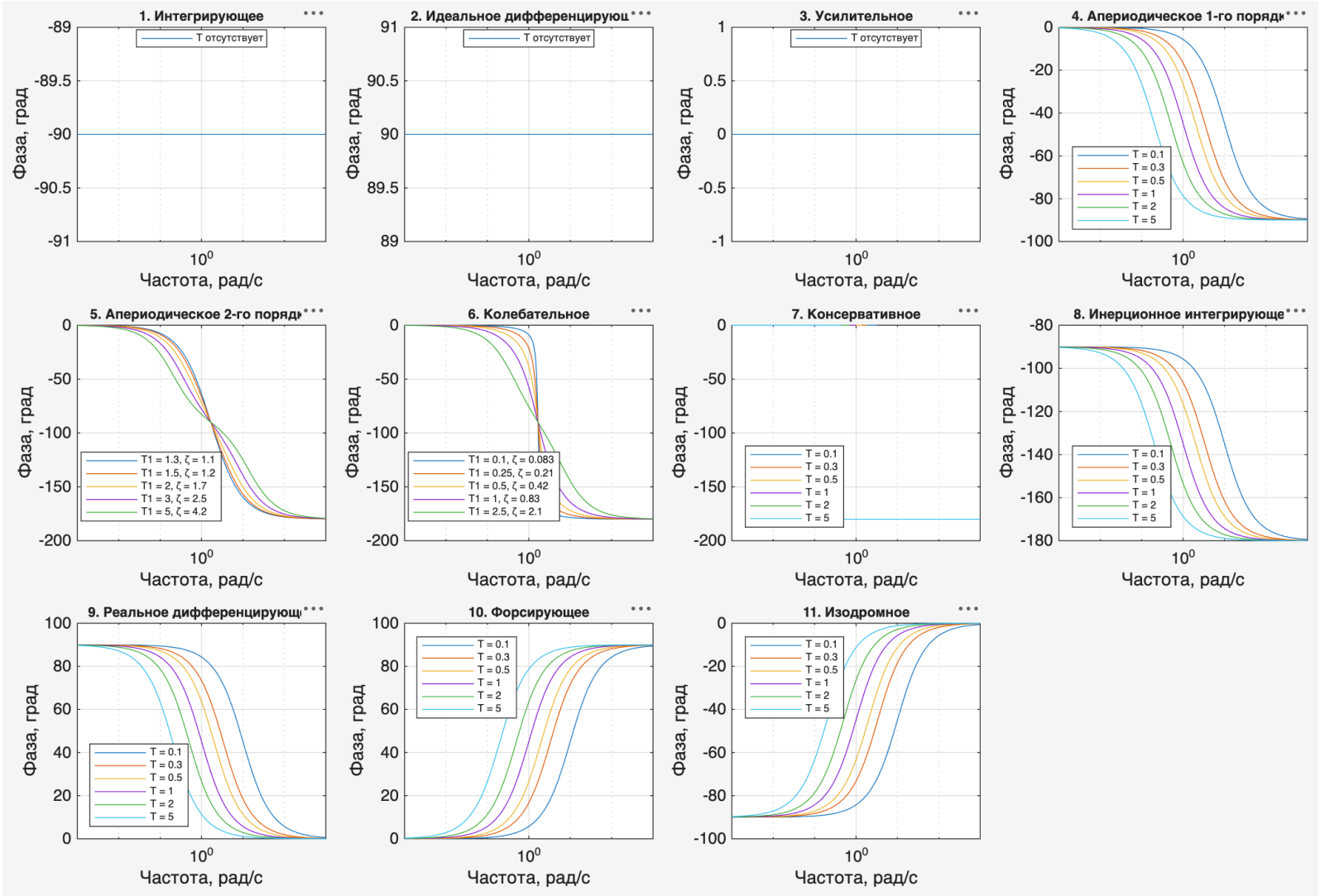


Рисунок 8. Влияние постоянных времени на ЛФЧХ

Рост T сдвигает фазовый переход влево. При переборе T_1 кривые звеньев 5 и 6 проходят через −90° при $\omega = 1/T_2 \approx 1{,}67$ рад/с; рост T_1 сглаживает переход.

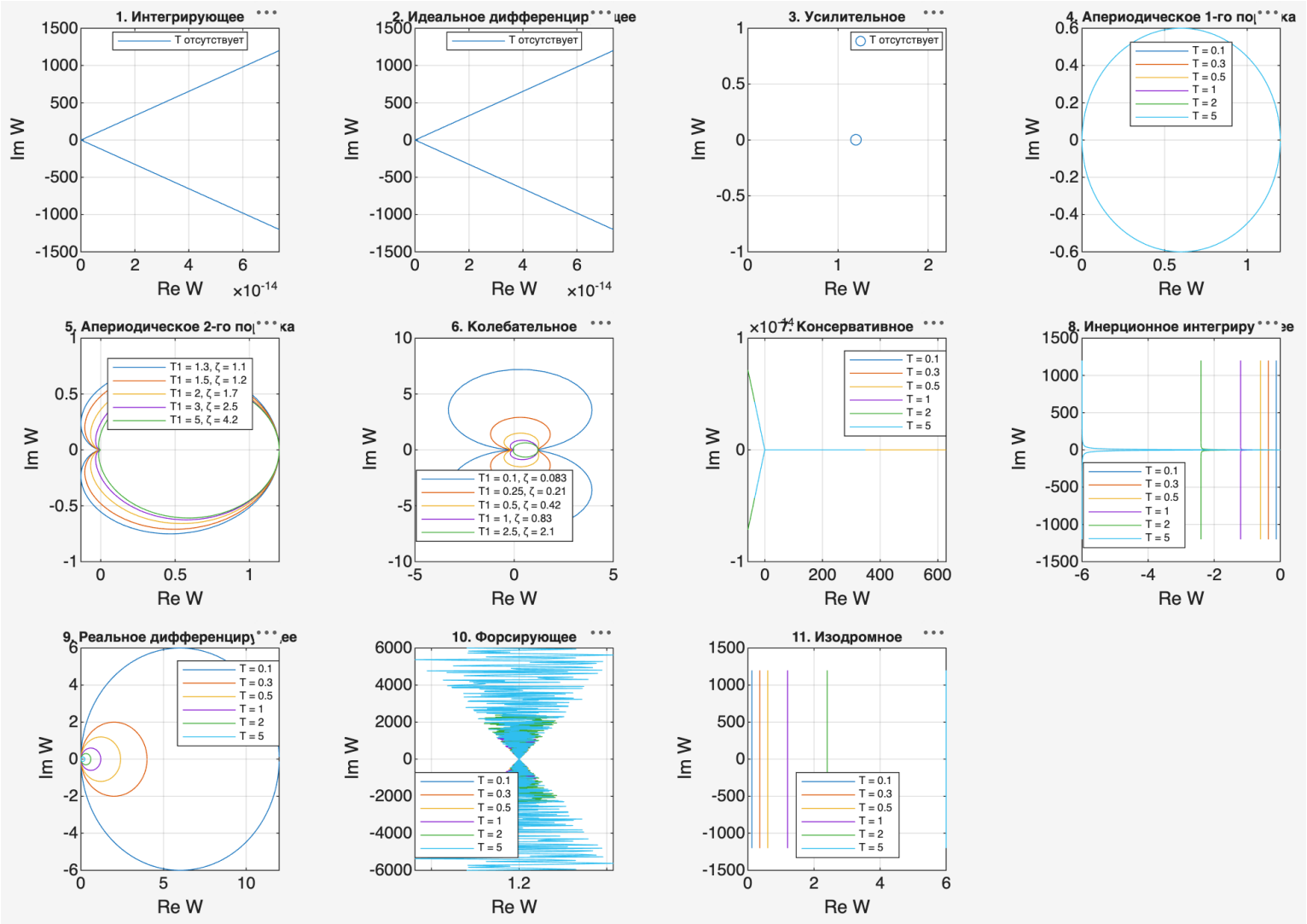


Рисунок 9. Влияние постоянных времени на АФЧХ

АФЧХ звена 4 сохраняет геометрию, диаметр окружности звена 9 уменьшается как K/T. Рост T_1 сокращает размах годографов 5 и 6; при $T_1 = 2{,}5$ звено 6 уже апериодическое.

Влияние постоянной времени T2

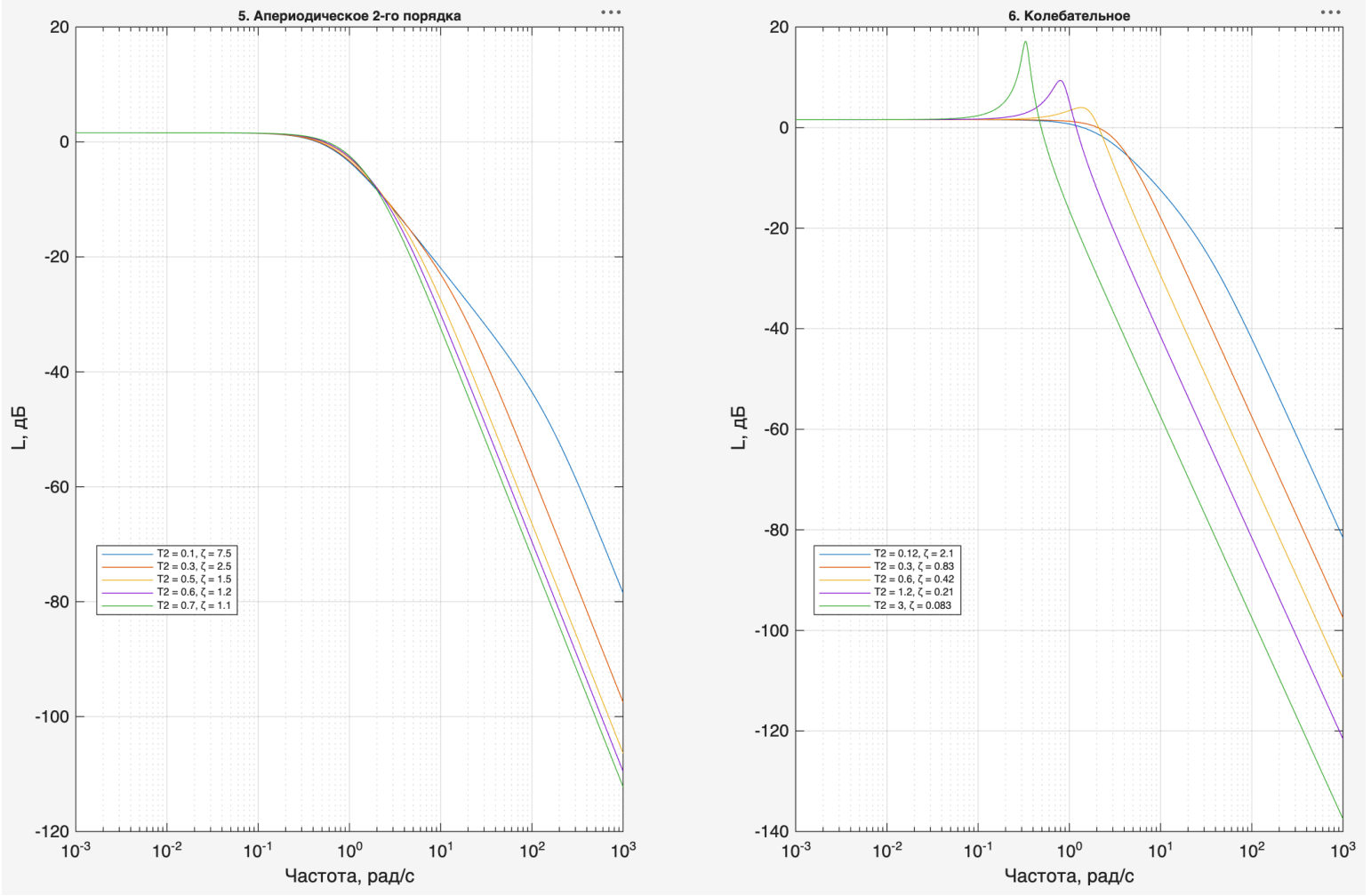


Рисунок 10. Влияние постоянной времени T2 на ЛАЧХ звеньев второго порядка

У звена 5 рост T_2 сближает сопрягающие частоты. У звена 6 усиливается резонанс: при $T_2 = 3$ максимум равен 17,18 дБ около 0,331 рад/с; при $T_2 = 0{,}3$ пика ещё нет.

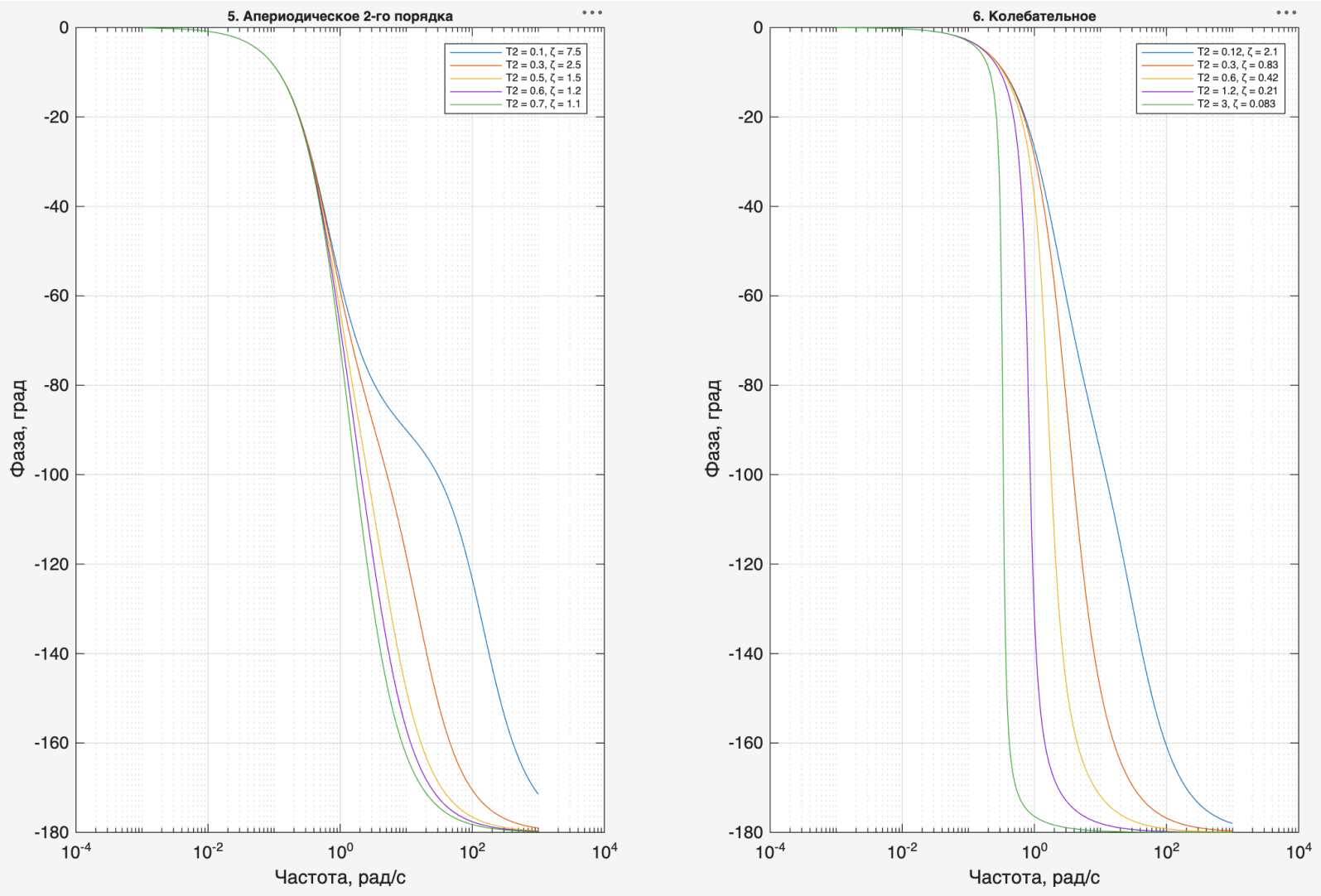


Рисунок 11. Влияние постоянной времени T2 на ЛФЧХ звеньев второго порядка

Рост T_2 перемещает фазу −90° к меньшим частотам $\omega n = 1/T_2$. У звена 6 переход становится резче, но случай $T_2 = 0{,}12$ соответствует апериодическому режиму.

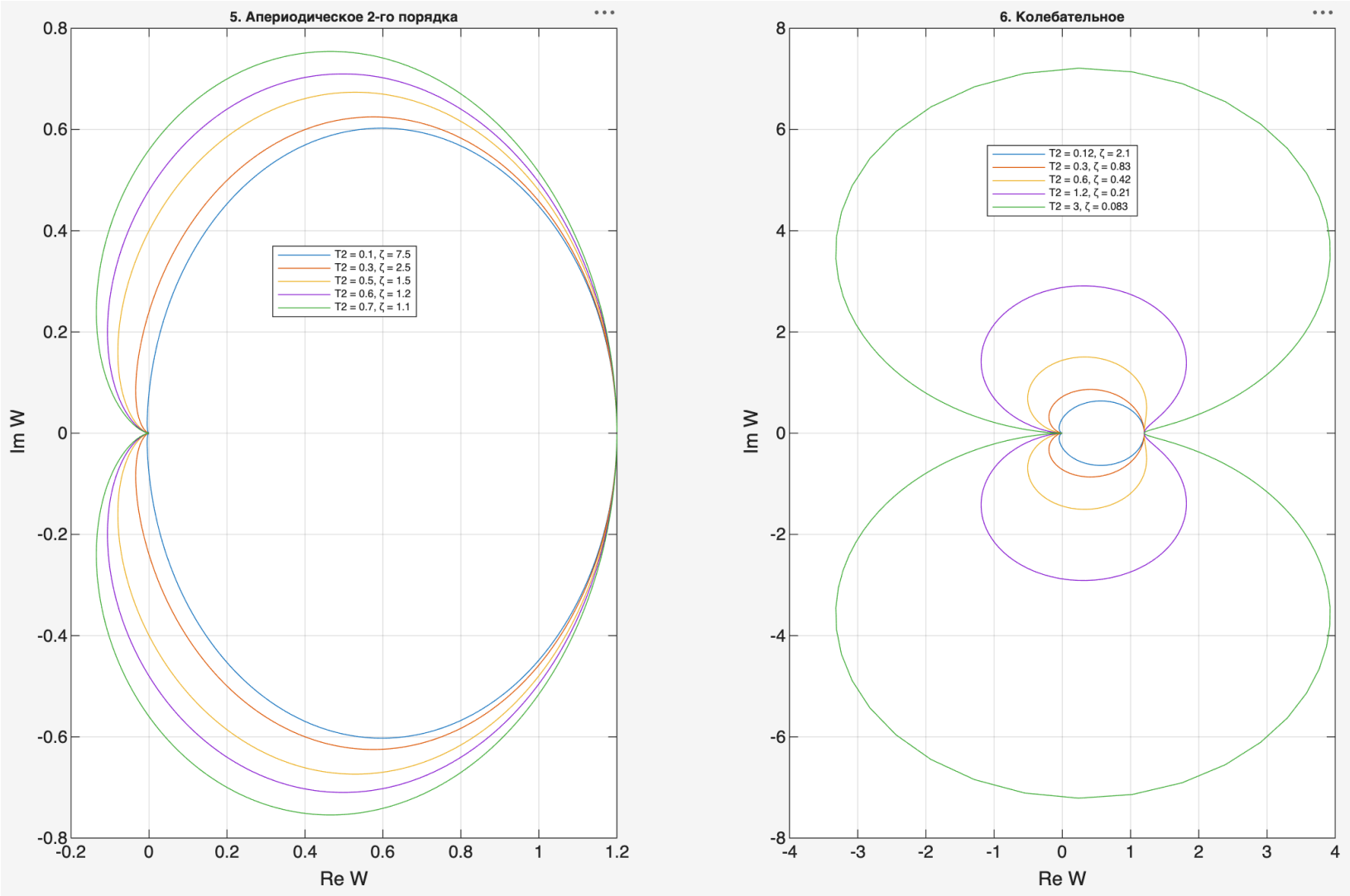


Рисунок 12. Влияние постоянной времени T2 на АФЧХ звеньев второго порядка

При увеличении T_2 демпфирование $\zeta = T_1/(2T_2)$ уменьшается, а размах годографа звена 6 растёт. Годографы обоих звеньев начинаются в точке (K; 0) и стремятся к началу координат.

Численные результаты и сопоставление

Таблица 2. Характерные параметры исходных моделей

Модель	Показатель	Значение
4, 8–11	Сопрягающая частота $1/T_0$	3,3333 рад/с
5	Две сопрягающие частоты	0,8333 и 3,3333 рад/с
6	Резонансная частота	1,3466 рад/с
7	Резонансная частота $1/\sqrt{T_0}$	1,8257 рад/с
4	Пересечение уровня 0 дБ у звена 4	2,21

Сопрягающая частота соответствует излому асимптотической ЛАЧХ, а пересечение уровня 0 дБ означает, что модуль передаточной функции равен единице. Резонансная частота соответствует максимуму усиления; у консервативного звена 7 модуль на этой частоте неограничен.

При увеличении положительного K ЛАЧХ сдвигается вверх, ЛФЧХ не изменяется, а АФЧХ масштабируется относительно начала координат. Убывающая ЛАЧХ пересекает уровень 0 дБ на большей частоте, а возрастающая – на меньшей.

Увеличение T в множителе $(Ts + 1)$ сдвигает излом ЛАЧХ и фазовый переход ЛФЧХ к меньшим частотам, сохраняя ширину перехода в декадах. Влияние T на АФЧХ зависит от звена: у апериодического звена 4 геометрическое место сохраняется, а у реального дифференцирующего звена 9 диаметр окружности K/T уменьшается.

У звена 5 увеличение T_1 при фиксированном T_2 раздвигает сопрягающие частоты и расширяет участок ЛАЧХ с наклоном −20 дБ/дек. У звена 6 рост T_1 увеличивает демпфирование: резонансный пик ЛАЧХ ослабевает, фазовый переход ЛФЧХ становится плавнее, а размах годографа АФЧХ уменьшается.

4 Исходный код

Работа выполнена в MATLAB. Исходный код доступен в репозитории, файл L3.m.

5 Источники

1. Лабораторная работа № 3 «Частотные характеристики динамических звеньев». Методические указания. 4 с.

2. MathWorks. tf. Transfer function model. https://www.mathworks.com/help/control/ref/tf.html Дата обращения 08.11.2026.

3. MathWorks. bode. Bode frequency response of dynamic system. https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.bode.html Дата обращения 08.11.2026.

4. MathWorks. nyquist. Nyquist response of dynamic system. https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.nyquist.html Дата обращения 08.11.2026.